

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 1: Movimiento Armónico Simple	2
1.1. Cinemática del M.A.S.	2
1.2. Velocidad y Aceleración	2
1.3. Dinámica del M.A.S. (Ley de Hooke)	2
1.4. El Péndulo Simple	3
1.5. Energía del M.A.S.	3

1. Tema 1: Movimiento Armónico Simple

El Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) es un movimiento rectilíneo periódico y vibratorio (oscilatorio), producido por una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición (desplazamiento) pero en sentido contrario. El ejemplo clásico es un sistema masa-muelle.

1.1. Cinemática del M.A.S.

La posición de una partícula que describe un M.A.S. en función del tiempo se denomina **elongación** (x) y se expresa mediante una función trigonométrica (seno o coseno):

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi_0) \quad \text{o bien} \quad x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$$

Magnitudes fundamentales:

- **Elongación** (x): Posición en cualquier instante t respecto al punto de equilibrio. [Unidad SI: metros, m]
- **Amplitud** (A): Elongación máxima. El cuerpo oscila entre $x = A$ y $x = -A$. [m]
- **Frecuencia angular o pulsación** (ω): Velocidad de oscilación. [rad/s]
- **Fase inicial** (ϕ_0): Ángulo que determina la posición inicial del cuerpo en $t = 0$. [rad]
- **Fase** ($\omega t + \phi_0$): Ángulo total en un instante t . [rad]
- **Periodo** (T): Tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. $T = \frac{2\pi}{\omega}$. [s]
- **Frecuencia** (f o ν): Número de oscilaciones por segundo. $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$. [Hertzios, Hz]

1.2. Velocidad y Aceleración

Se obtienen derivando la ecuación de la posición respecto al tiempo. (Asumiendo que usamos la función seno para la posición):

1. Velocidad (v): Es la derivada de la posición: $v = \frac{dx}{dt}$

$$v(t) = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$$

La velocidad es **máxima** al pasar por el centro de equilibrio ($x = 0$): $v_{max} = \pm A \cdot \omega$. La velocidad es **nula** en los extremos ($x = \pm A$).

2. Aceleración (a): Es la derivada de la velocidad: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

$$a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \phi_0) \implies a(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$$

Esta es la **ecuación fundamental del M.A.S.**: la aceleración es proporcional y de signo contrario a la elongación. La aceleración es **máxima** en los extremos ($x = \pm A$): $a_{max} = \pm A \cdot \omega^2$. La aceleración es **nula** en el centro ($x = 0$).

1.3. Dinámica del M.A.S. (Ley de Hooke)

Para que un cuerpo describa un M.A.S., debe actuar sobre él una fuerza recuperadora dada por la **Ley de Hooke**:

$$F = -k \cdot x$$

Donde k es la constante elástica o recuperadora del sistema [N/m]. Aplicando la 2ª Ley de Newton ($F = m \cdot a$):

$$-k \cdot x = m \cdot (-\omega^2 \cdot x) \implies k = m \cdot \omega^2 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Sustituyendo ω , obtenemos el periodo de un oscilador elástico (masa-muelle):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

¡Importante! El periodo de un muelle depende de su masa, pero NO de su amplitud.

1.4. El Péndulo Simple

Un péndulo simple (una masa puntual colgando de un hilo inextensible de longitud L) se comporta como un M.A.S. solo para **ángulos pequeños** ($\theta \leq 10^\circ$). En este caso, la constante recuperadora equivale a $k = \frac{m \cdot g}{L}$. El periodo del péndulo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

¡Importante! El periodo de un péndulo depende de la longitud del hilo y de la gravedad, pero NO de su masa.

1.5. Energía del M.A.S.

El M.A.S. es un sistema conservativo (no hay rozamiento), por lo que la Energía Mecánica (E_m) permanece **constante** en todo momento.

- **Energía Cinética (E_c):** Debida a la velocidad. Es máxima en el centro y nula en los extremos.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

- **Energía Potencial Elástica (E_p):** Debida a la posición (deformación). Es máxima en los extremos y nula en el centro.

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

- **Energía Mecánica (E_m):** Suma de ambas. Se calcula fácilmente en los extremos (donde $E_c = 0 \implies E_m = E_{p,max}$) o en el centro (donde $E_p = 0 \implies E_m = E_{c,max}$).

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

FORMULARIO RESUMEN: T1 - M.A.S.

Ecuaciones del Movimiento:

- $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$
- $v(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi_0)$
- $a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x$

Valores Máximos:

$$v_{max} = A\omega \text{ (en } x = 0) \quad ; \quad a_{max} = A\omega^2 \text{ (en } x = \pm A)$$

Periodos ($T = \frac{2\pi}{\omega}$):

- Sistema Masa-Muelle: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (k = m\omega^2)$
- Péndulo Simple: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

Energías:

- $E_p = \frac{1}{2}kx^2$
- $E_c = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$
- $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \text{Constante}$